



AITDR

Azure Intelligent Threat Detection & Response

Plateforme SOC Cloud intelligente

Détection automatisée, réponse SOAR et analyse par IA

Projet de Fin d'Année - 2025 / 2026





Sommaire

Plan de la présentation

1. Contexte, problématique et objectifs

2. Conception et modélisation

3. Infrastructure Azure et budget

4. Collecte des logs, SIEM Sentinel et SOAR

5. Machine Learning et visualisation Power BI

6. Résultats et validation

7. Entrepreneuriat : marché, BMC et modèle économique

8. Gestion de projet : méthode, planning, risques et livrables

9. Conclusion et perspectives





Equipe du projet

Membres et responsabilités principales

Oussama Gammal

- Chef de projet
- Architecture Azure
- SIEM/SOAR, ML et documentation

Chbane Labib Jad

- Contribution technique
- Validation fonctionnelle
- Support de conception

Encadrement

- Suivi académique
- Validation des livrables
- Orientation méthodologique





Introduction générale

Pourquoi AITDR ?

Les cyberattaques automatisées augmentent fortement dans les environnements cloud. Les solutions de défense traditionnelles restent souvent coûteuses, complexes et basées sur des règles statiques. AITDR propose une plateforme SOC cloud-native permettant de détecter, analyser et répondre aux menaces de manière rapide et automatisée.

- Surveillance continue des événements de sécurité.
- Centralisation des logs dans Azure.
- Réponse automatisée aux incidents critiques.
- Maîtrise du coût dans un budget initial limité.





Contexte et problématique

Un besoin de cybersécurité accessible

De nombreuses PME ne disposent pas d'un SOC interne et ne peuvent pas financer des solutions SIEM/SOAR professionnelles très coûteuses. Pourtant, elles sont exposées aux attaques automatisées, aux scans, aux tentatives SSH et aux vulnérabilités applicatives.

- Manque de visibilité sur les attaques en temps réel.
- Temps de détection et de réponse trop élevé.
- Difficulté à déployer une architecture sécurisée et reproductible.
- Contraintes fortes de budget et de compétences.





Objectifs du projet

Les objectifs techniques et opérationnels d'AITDR

Déployer

- Infrastructure Azure segmentée
- Terraform et Infrastructure as Code
- Réseau Hub-and-Spoke

Détecter

- Honeypot DVWA
- Suricata IDS
- Règles KQL Sentinel

Répondre

- Logic Apps SOAR
- Blocage IP automatique
- Alertes et confinement rapide

Analyser

- Pipeline ETL
- SQL Database
- Machine Learning et Power BI



Conception et modélisation

Sous-titre : de l'architecture Azure aux interactions fonctionnelles

Architecture Azure AITDR

Vue logique de la plateforme SOC cloud-native

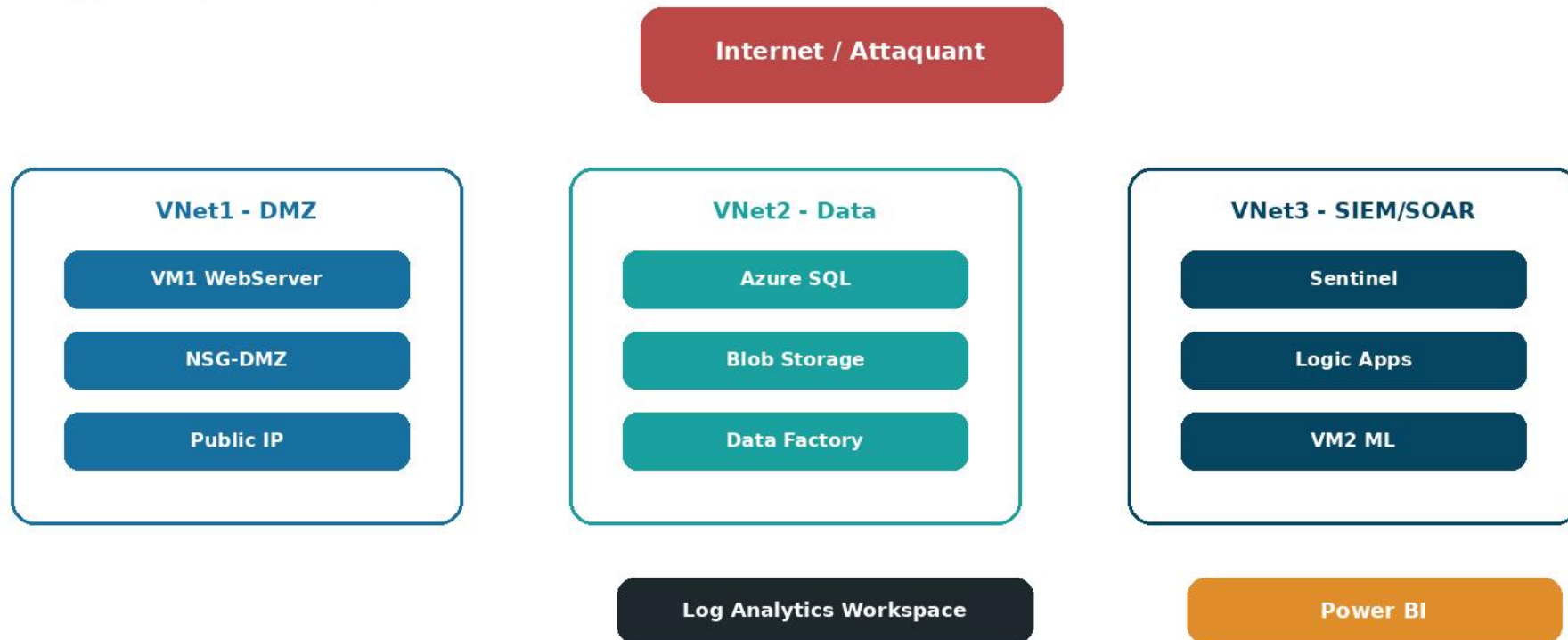


Diagramme de classes AITDR

Objets principaux de la plateforme

AttackEvent

- attributs principaux +
méthodes principales

HoneypotVM

- attributs principaux +
méthodes principales

LogPipeline

- attributs principaux +
méthodes principales

MLModel

- attributs principaux +
méthodes principales

SIEMAlert

- attributs principaux +
méthodes principales

SOARPlaybook

- attributs principaux +
méthodes principales

NSGRule

- attributs principaux +
méthodes principales

PowerBIDashboard

- attributs principaux +
méthodes principales

Chaîne logique : événement -> pipeline -> alerte -> réponse -> visualisation

Diagramme de séquence

Flux de détection et de réponse automatique

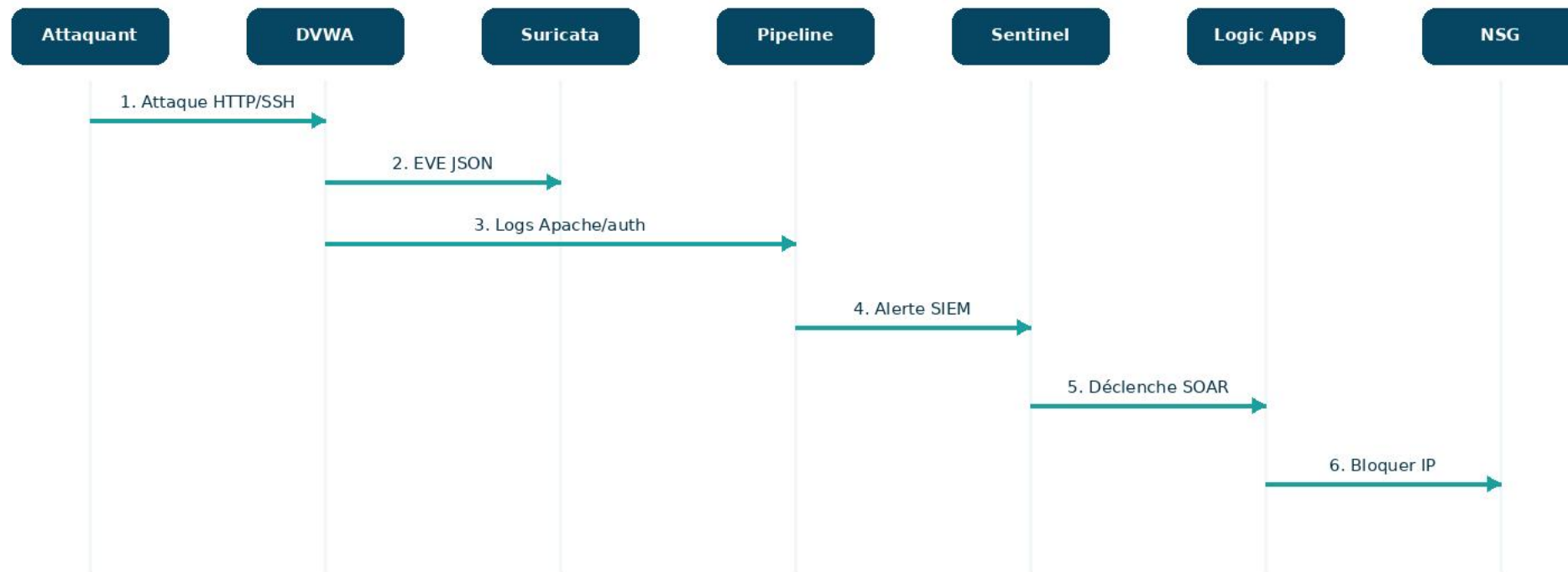
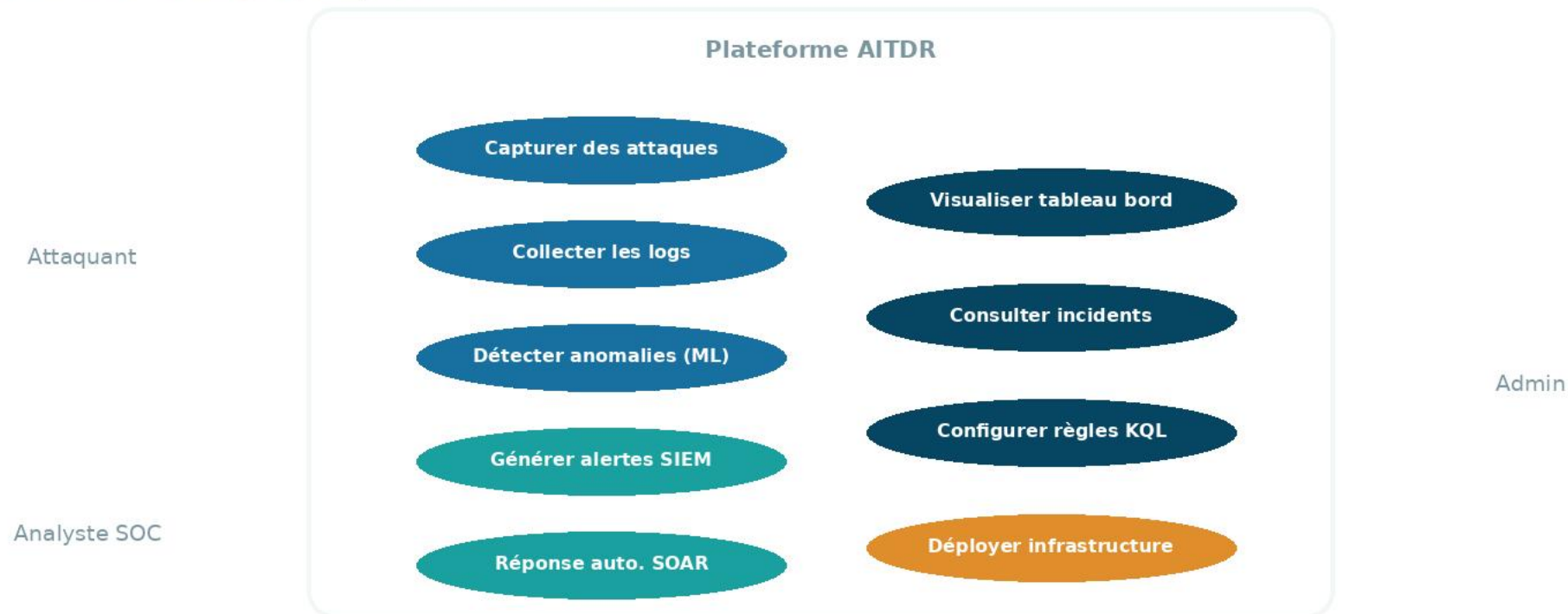


Diagramme de cas d'utilisation

Interactions entre attaquant, analyste SOC et administrateur





Architecture globale AITDR

Topologie Hub-and-Spoke sur Microsoft Azure





Partie on-premises

Simulation et génération des événements

La partie on-premises représente l'environnement local utilisé pour simuler des activités normales et malveillantes. Kali Linux permet de générer des scénarios d'attaque, tandis que Windows Server joue un rôle de machine interne produisant des journaux.

- Simulation d'attaques contrôlées.
- Génération d'événements de sécurité.
- Transmission sécurisée vers Azure via VPN.
- Validation du pipeline de supervision.





Partie DMZ et ressources Azure

Zone exposée et surveillée

Ressource	Service	Rôle	Coût estimé
VNet DMZ	Azure VNet	Isolation réseau	Gratuit
NSG	Network Security Group	Ports 80/443 et SSH restreint	Gratuit
VM1 WebServer	Azure VM B2s	Honeypot DVWA	25-40 USD/mois
IP publique	Azure Public IP	Exposition contrôlée	3-5 USD/mois
Disque managé	SSD Standard	Stockage système	6-8 USD/mois





Partie base de données

Centralisation et corrélation des logs

Les données collectées depuis le honeypot, les systèmes Linux et Suricata sont normalisées puis stockées dans une base de données. Cette centralisation facilite l'analyse, la corrélation des événements et l'alimentation des tableaux de bord.

- Tables WebAttacks, SSHAttacks, PacketLogs et MLAnomalies.
- Insertion automatisée par scripts Python.
- Base exploitable par Power BI et les modèles ML.
- Historisation des événements pour analyse post-incident.





Pipeline de collecte et traitement

Processus ETL automatisé

Extract

Logs Apache Auth.log EVE
JSON

Transform

Parsing Python
Classification
Normalisation

Load

Azure SQL Blob Storage
Log Analytics

Analyze

Sentinel ML Power BI





Microsoft Sentinel

Corrélation et détection des incidents

Microsoft Sentinel joue le rôle de SIEM cloud. Il centralise les journaux, applique des règles KQL et génère des incidents lorsque des comportements suspects sont détectés.

- Collecte des logs via Log Analytics Workspace.
- Règles KQL pour brute force SSH, SQLi, RCE et scans.
- Classification des alertes par sévérité.
- Déclenchement des playbooks SOAR.





SOAR et Machine Learning

Automatiser la réponse et détecter les anomalies

SOAR

- Logic Apps déclenchées par Sentinel
- Blocage automatique d'IP malveillantes
- Réduction du temps de confinement

Machine Learning

- Isolation Forest
- DBSCAN
- Détection d'anomalies inconnues

Bénéfice

- Moins d'actions manuelles
- Réponse plus rapide
- Amélioration continue





Power BI et validation Azure

Tableaux de bord et suivi opérationnel

Power BI permet de visualiser les attaques, les sources malveillantes, les types d'incidents et les anomalies détectées. Azure Cost Management et Defender for Cloud servent à valider le budget et la posture de sécurité.

- Dashboard Power BI connecté à Azure SQL.
- Suivi des coûts et du crédit Azure for Students.
- Validation des logs dans Log Analytics.
- Recommandations de sécurité Defender for Cloud.





Résultats clés

Validation technique du prototype

100 USD

Budget initial

87,40 USD

Coût final estimé

< 5 min

Détection visée

< 30 s

Confinement SOAR visé

- Infrastructure reproductible avec Terraform.
- Honeypot opérationnel pour capturer des attaques réelles.
- Logs centralisés, analysés et visualisés.
- Solution adaptée à un contexte académique et PME.





Partie Entrepreneuriat

Transformer AITDR en solution commercialisable





Opportunité de marché

Un besoin réel pour un SOC accessible

Constat

- Hausse des attaques cloud
- PME sans SOC interne
- Pénurie de profils cyber

Problème

- Solutions SIEM coûteuses
- Déploiement complexe
- Réponse souvent manuelle

Opportunité

- SOC Azure prêt à déployer
- Automatisation SOAR
- Coût maîtrisé





Segments de clientèle

Les utilisateurs et acheteurs potentiels

PME / startups

- Budget limité
- Besoin de visibilité
- Protection rapide

RSSI / SOC

- Réduction de l'alert fatigue
- Centralisation SIEM
- Réponse automatisée

MSSP / écoles

- Plateforme répliquable
- Support pédagogique
- Base pour services managés





Proposition de valeur

Ce que AITDR apporte au client

Technique

- Détection temps réel
- SIEM + SOAR + ML
- Déploiement Terraform

Opérationnelle

- MTTD réduit
- Blocage automatique
- Moins d'interventions manuelles

Économique

- Prototype sous 100 USD
- Alternative aux SIEM coûteux
- Offres progressives





Business Model Canvas

Le modèle d'affaires de AITDR

Partenaires clés

- Microsoft Azure
- Open source
- Écoles / MSSP

Activités clés

- Terraform
- KQL / SOAR
- ML et support

Proposition de valeur

- SOC cloud intelligent
- automatisé et économique

Relations clients

- Documentation
- Onboarding
- Support

Segments clients

- PME, startups
- RSSI, MSSP
- Écoles

Ressources clés

- Azure, Sentinel
- SQL, Logic Apps
- Scripts Python

Canaux

- GitHub
- Azure Marketplace
- LinkedIn

Structure de coûts

- Infrastructure Azure
- Maintenance
- Support / R&D

Sources de revenus

- Freemium
- SaaS
- Enterprise



Analyse concurrentielle

Positionnement face aux solutions existantes

Solution	Forces	Limites	Position AITDR
Microsoft Sentinel	Azure natif, puissant	Configuration et coût	Version guidée et orientée PME
Splunk ES	Écosystème mature	Très coûteux	Alternative plus accessible
Elastic SIEM	Flexible, open source	Expertise requise	Déploiement Azure simplifié
IBM QRadar	Réputation entreprise	Coût élevé	Approche légère et pédagogique
AITDR	Vertical et reproductible	Notoriété à construire	SOC complet à coût maîtrisé



Modèle de revenus

Des offres progressives selon la maturité client

Offre	Prix cible	Fonctionnalités	Cible
Discovery	Gratuit	Open source, documentation	Étudiants / chercheurs
Basic	1 200 MAD/mois	Honeypot, Sentinel, règles KQL	Micro-entreprises
Premium	2 500 MAD/mois	SOAR, ML, Power BI, support	PME / ETI
Enterprise	Sur devis	Infrastructure dédiée, formation	MSSP / grands comptes





Faisabilité financière

Maîtriser les coûts pour rendre la cybersécurité accessible

87,40 USD

Coût final estimé du prototype

11 clients

Seuil de rentabilité estimé

18 000 MAD

Revenu annuel moyen par client

42 %

Marge nette cible S2

- Le coût principal vient de l'infrastructure Azure et de l'ingestion Sentinel.
- Le modèle SaaS permet des revenus récurrents.
- Le freemium facilite l'adoption et la visibilité du produit.





Partie Gestion de projet

Planifier, piloter et valider AITDR





Méthodologie retenue

Approche Agile / Scrum

Pourquoi Agile ?

- Projet technique évolutif
- Tests progressifs
- Adaptation rapide

Organisation

- Backlog fonctionnel
- Sprints orientés livrables
- Validation incrémentale

Bénéfice

- Risques réduits
- Meilleure visibilité
- Amélioration continue





Découpage du travail

Work Breakdown Structure simplifiée

Infrastructure

- VNet, NSG, VM
- SQL, Storage, Key Vault
- Modules Terraform

Sécurité

- Honeypot DVWA
- Suricata
- Sentinel et KQL

Automatisation

- Logic Apps SOAR
- Scripts ETL Python
- ML et Power BI





Planning par phases

Progression logique du projet

Cadrage

Besoin, marché, choix techniques

Infrastructure

Terraform, réseau, sécurité

Collecte

DVWA, Suricata, ETL

SIEM/SOAR

Sentinel, KQL, Logic Apps

Validation

ML, Power BI, coûts, rapport





Équipe et responsabilités

Rôles nécessaires pour réaliser AITDR

Rôle	Responsabilités principales
Chef de projet	Planification, suivi, budget, risques, documentation
Cloud Architect	Architecture Azure, réseau, sécurité, Terraform
Développeur SIEM/SOAR	Sentinel, KQL, Logic Apps, automatisation
Data Scientist	Feature engineering, modèles ML, évaluation
DevSecOps	Linux, Docker, systemd, scripts de collecte





Gestion des risques

Anticiper les blocages techniques et budgétaires

Risque	Impact	Mitigation
Dépassement budget Azure	Élevé	Cost Management, auto-shutdown, filtrage
Volume Sentinel trop élevé	Élevé	DCR ciblées, rétention contrôlée
Données insuffisantes	Moyen	Déploiement précoce du honeypot
Faux positifs ML	Moyen	Calibration et validation manuelle
Complexité Terraform	Moyen	Modules séparés et déploiement progressif





Indicateurs de pilotage

Mesurer la réussite technique et opérationnelle

< 1 h

Déploiement infrastructure

> 10k

Requêtes malveillantes capturées

< 5 min

Temps de détection visé

< 100 USD

Respect du budget initial

- Logs centralisés et requêtables.
- Règles KQL fonctionnelles.
- Réponse SOAR testable.
- Dashboard Power BI exploitable.





Livrables et perspectives

Résultats produits et améliorations futures

Livrables

- Infrastructure Azure
- Code Terraform
- Scripts ETL
- Règles KQL

Validation

- Sentinel
- SOAR Logic Apps
- ML anomalies
- Power BI

Perspectives

- Threat Intelligence
- Sigma vers KQL
- Multi-honeypots
- SaaS Azure Marketplace





Conclusion générale

AITDR : une plateforme SOC cloud-native complète

- AITDR démontre la faisabilité d'un SOC intelligent sur Azure avec un budget contrôlé.
- La solution combine infrastructure, collecte, SIEM, SOAR, Machine Learning et visualisation.
- La partie entrepreneuriale montre un potentiel de marché pour les PME et les MSSP.
- La gestion de projet prouve que la solution a été planifiée, suivie et validée de manière structurée.





Merci pour votre attention

Questions / Réponses

